AIと結合テスト自動化で進める

具体と抽象の反復開発

要件を形にし、テストを開発のツールにする

Shizen Connect Sato Toshiaki

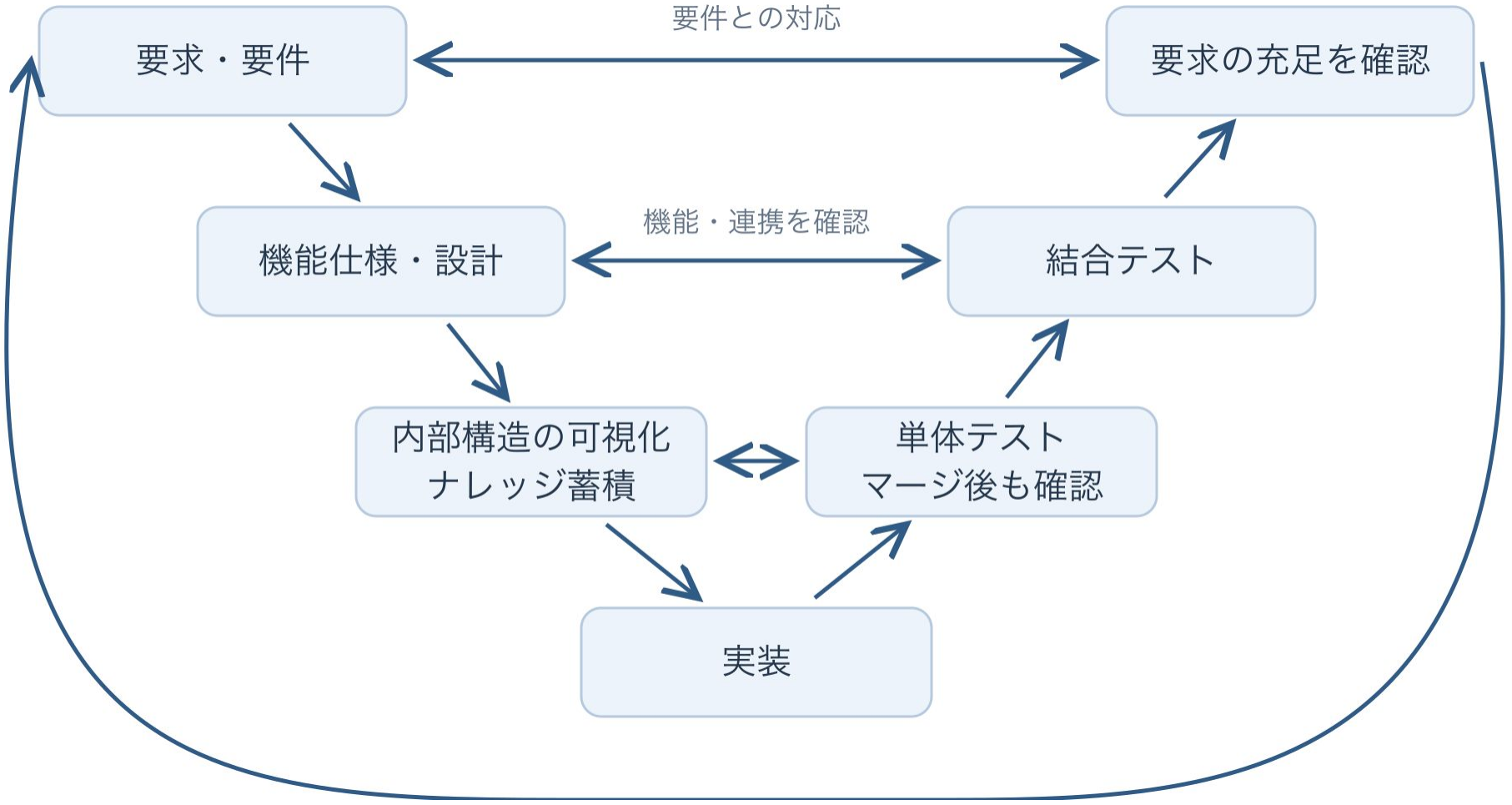
繰り返せる確認を、開発の土台に

変更のたびに、
期待どおり動くか確かめる

実機・周辺機器・通信状態を含めた確認を、
繰り返し実行できる形にする。

**自作の結合テストフレームワークで、
手順を進め、結果を収集・記録する。**

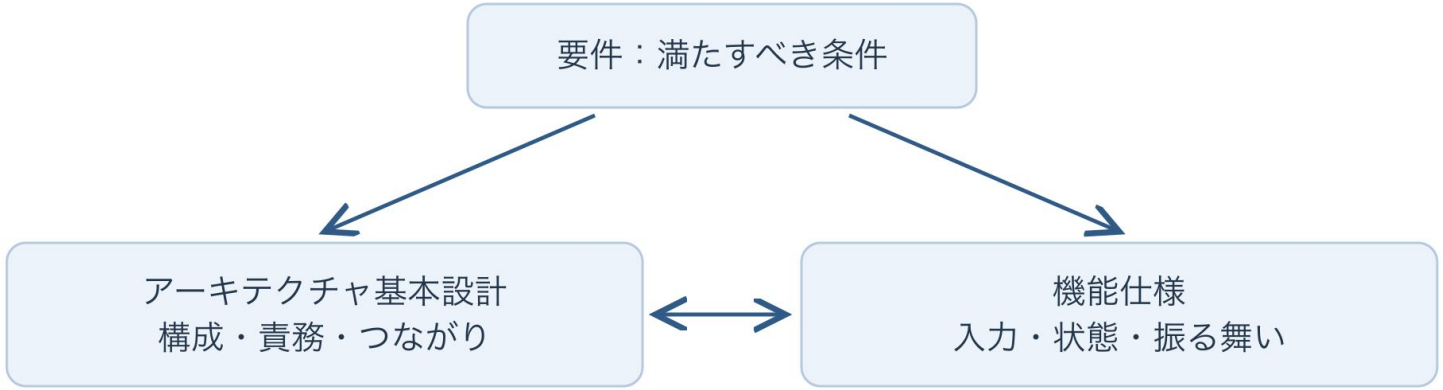
具体化と検証の反復



矛盾や不足を要求へ戻し、具体化と検証を繰り返す

構成と振る舞いを分けて具体化する

例：主回線が途絶しても、副回線で欠損・重複なく届けたい



基本設計
どこで、何を担うか

機能仕様
どの条件で、どう動くか

説明用の仮想例。副回線が利用できることを前提とします。

変更時に確認する範囲をたどる

要件	仕様・設計	実装・PR	テスト
副回線で 欠損・重複なく 届ける	切り替えと保存・再送 重複排除の 振る舞い・役割分担	各処理の実装 変更差分	切り替え時間 各端末の状態 送受信データ

AIが対応付けを整理し、人が根拠を確認する

状態や予定日も整理すると、進捗と残作業を把握できる

TDDで改修を支え、マージ後も確かめる

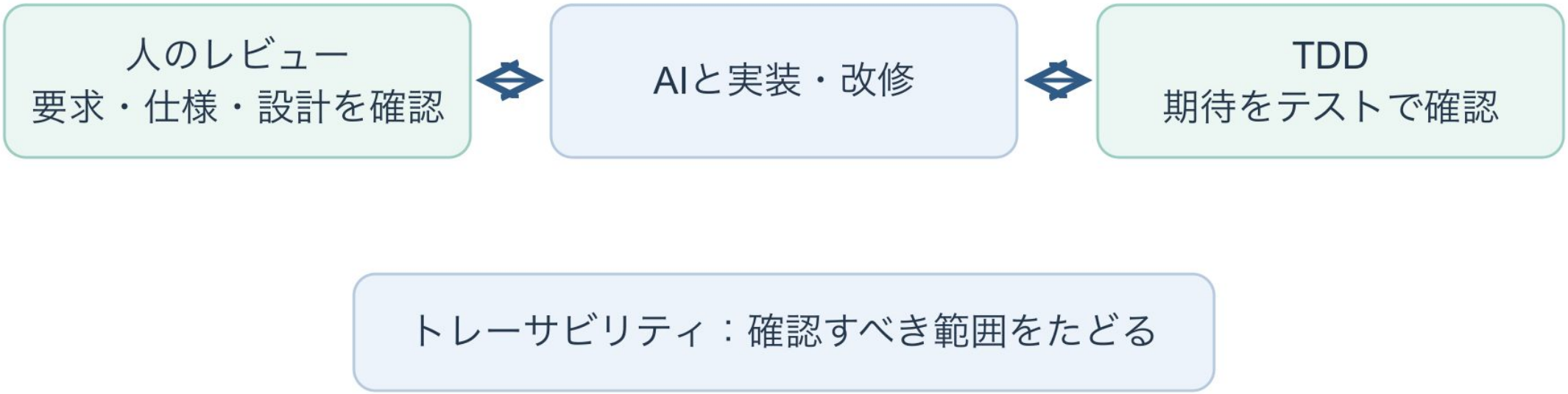
先にテストを書く

失敗を確認し、実装を作る。
通る状態を保ちながら、
内部構造を整える。

マージ後も実行する

AIによるマージ後も単体テスト。
失われた処理や振る舞いの変化を、
テストで確認する範囲で検出する。

TDDとレビューをハーネスにする



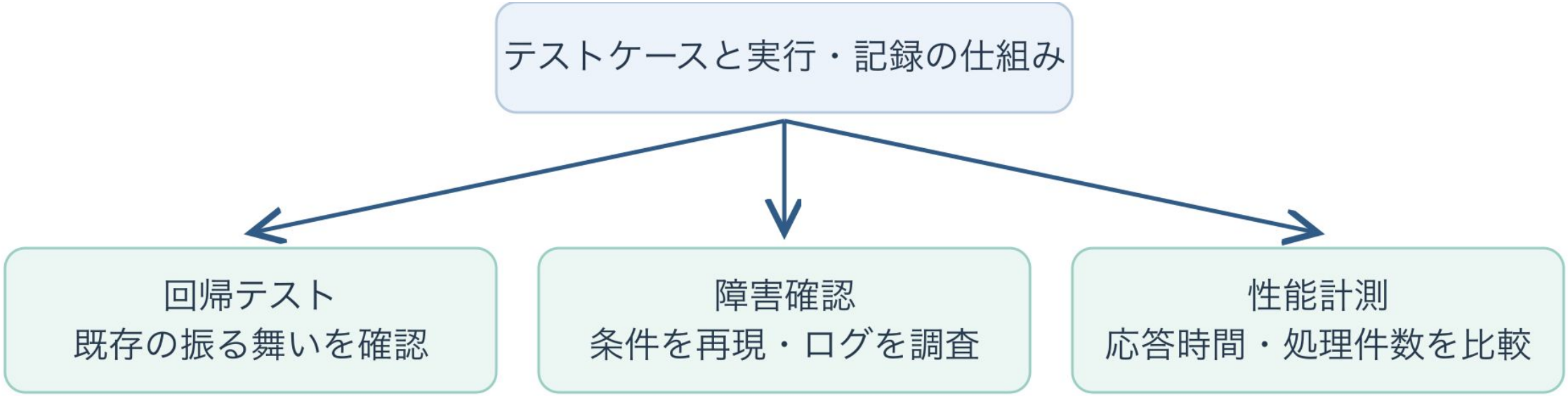
状態遷移の期待値と実装のずれを、早期に見つける

手順と結果を残し、同じ条件で比較する

残すもの	回線切り替えテストの例
条件・手順	副回線が使える状態でデータを送信し、主回線を切断
期待結果	規定時間内に切り替わり、欠損・重複がない
実行記録	状態・設定・ソフトウェアの版・送受信データ・ログ

フレームワークが手順を進め、結果を収集・記録する

蓄積したテストを、改善のツールにする



改修を支え、修正を確かめ、改善対象を絞り込む

テストを使いながら、機能を作り込む

要件を具体化し、テストで確かめる。
結果を次の改修へ戻す。

トレーサビリティでつなぎ、TDDとレビューで支える。
蓄積したテストを、障害確認や性能計測にも使う。

今後は、現場に合わせた仕組みづくりの支援にも取り組みたい

参考資料

IBM：ヒューマン・イン・ザ・ループとは

AIを使う処理への、人の判断の組み込み

JSTQB：Foundation Level シラバス 日本語版

テスト活動と成果物の整理

VDA QMC：Automotive SPICE 4.0 日本語版

要求・設計・実装・検証の対応関係